

c# Programmieren (c) HTL-Leonding

Sudoku

Lehrziele

- Methoden
- UnitTest
- mehrdimensionale Arrays

Aufgabenstellung

Das Logikrätsel **Sudou** (siehe <https://de.wikipedia.org/wiki/Sudoku>) ist in den vergangenen Jahren sehr populär geworden. In fast jeder Zeitung ist eine Rätsel enthalten.

In dieser Aufgabe sollen Methoden geschrieben werden, die beim Lösen eines Sudokus helfen können.

Methoden

- `void PrintSudoku(int[,] sudoku, bool showHelp)`
Das Sudoku wird am Bildschirm ausgegeben. Versuchen Sie eine ansprechende Form zu finden. Mit dem Parameter **showHelp** wird gesteuert, ob die noch möglichen Zahlen der Zelle gedruckt werden sollen.
- `bool IsSudokuComplete(int[,] sudoku)`
Die Methode Überprüft, ob in allen Zellen des Sudokus ein Wert enthalten ist.
- `bool SetField(int[,] sudoku, int row, int col, int no)`
Nur über diese Methode kann/darf ein Wert des Sudokus gesetzt werden. Ist das Setzen des Wertes nicht möglich liefert die Methode den Rückgabewert **false**. Mit dem Wert 0 für **no** kann auch ein Wert wieder gelöscht werden.
- `int[,][] GetPossibleNumbers(int[,] sudoku)`
Für jede leere Zelle des Sudokus wird berechnet, welche Werte (1-9) noch möglich sind. Die Werte ergeben sich aus den bereits enthaltenen Zahlen der Reihe, Spalte und Segment.

In dem bereitgestellten Programm-Template sind Unittests vorhanden. Implementieren Sie die Methoden so, dass **alle** Unittests erfolgreich ausgeführt werden können. Änderungen an den *Unittests* sind nicht erlaubt.

Hauptprogramm

Das Hauptprogramm unterstützt die Eingabe eines Sudokus. Der Benutzer kann die Zelle (Eingabe von Zeile und Spalte) auswählen, in der er einen Wert (0-9, 0 für löschen) schreiben will. Das Programm verhindert dabei falsche Eingaben.

Nach jeder Eingabe wird das Sudoku auf dem Bildschirm ausgedruckt.